

Лекция 10.

VLAN и сегментация локальной сети на базовом уровне

Цель лекции

- Объяснять, зачем одну физическую сеть делят на VLAN
- Понимать связь VLAN и broadcast domain
- Различать access-порт и trunk-порт по роли в сети
- Объяснять назначение стандарта IEEE 802.1Q на trunk-соединениях
- Понимать назначение native VLAN и риск несогласованной настройки
- Объяснять, почему разные VLAN напрямую не взаимодействуют
- Понимать базовый принцип inter-VLAN routing через Router-on-a-Stick

Учебные вопросы

1. Зачем разделять одну физическую сеть на логические сети.
2. VLAN и broadcast domain.
3. Access-порт.
4. Trunk-порт.
5. Тег IEEE 802.1Q.
6. Native VLAN.
7. Несколько VLAN на одном коммутаторе.
8. Почему узлы разных VLAN напрямую не взаимодействуют.
9. Inter-VLAN routing на уровне концепции.

1. Одна сеть для всех - неудобно

- В сети колледжа могут работать преподаватели, студенты, бухгалтерия, серверы и гостевые устройства
- Если все подключены к одной LAN, они находятся в одном broadcast domain
- Broadcast-трафик получают все устройства, даже если запрос относится только к одной группе
- В общей сети сложнее разграничивать доступ к серверам, принтерам и служебным ресурсам
- Разные политики безопасности трудно применять, когда все устройства находятся в одном сегменте
- Сбой, петля или широковещательная нагрузка затрагивают больше рабочих мест

Логическое разделение без отдельных коммутаторов

- VLAN 10 - Teachers: устройства преподавателей и учебных кабинетов
- VLAN 20 - Students: компьютеры студентов и учебные рабочие станции
- VLAN 30 - Servers: серверы, к которым доступ должен контролироваться отдельно
- Физически используется один Switch, но внутри него создаются разные логические LAN
- VLAN позволяет сегментировать сеть без отдельного коммутатора для каждой группы
- Администратор управляет принадлежностью устройства к VLAN через настройку порта

Одна физическая сеть и несколько логических VLAN

Физический уровень (инфраструктура)

Один коммутатор,
одна физическая сеть



Одна физическая сеть
(один Switch),
но несколько логических
VLAN

VLAN 10 Преподаватели



VLAN 20 Студенты



VLAN 30 Серверы



Физически:
один Switch



Логически:
несколько отдельных
VLAN



Каждая VLAN =
отдельный broadcast
domain

2. Что такое VLAN

- VLAN (Virtual Local Area Network) - виртуальная локальная сеть внутри коммутируемой инфраструктуры
- VLAN создается на коммутаторе и объединяет выбранные порты в одну логическую сеть
- Устройства одной VLAN работают так, как будто подключены к отдельному локальному сегменту
- Устройства разных VLAN отделяются друг от друга на уровне Layer 2
- Каждая VLAN формирует отдельный broadcast domain
- Номер VLAN, например 10 или 20, используется коммутатором для внутреннего разделения трафика

VLAN создает отдельный broadcast domain

- Broadcast domain - область сети, в которой широковещательный кадр получают все участники
- Broadcast MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF означает отправку кадра всем узлам сегмента
- Внутри VLAN broadcast получают только устройства, назначенные в эту VLAN
- Broadcast из VLAN 10 не передается в VLAN 20 обычным коммутатором Layer 2
- Так VLAN ограничивает область распространения ARP-запросов и другого broadcast-трафика

Broadcast не выходит за границы VLAN

- PC1 подключен к VLAN 10, PC2 тоже подключен к VLAN 10
- PC3 подключен к VLAN 20 и находится в другом broadcast domain
- Когда PC1 отправляет ARP Request, Switch передает broadcast только портам VLAN 10
- PC2 получает этот ARP Request, потому что принадлежит той же VLAN
- PC3 из VLAN 20 этот broadcast не получает, даже если физически подключен к тому же Switch
- Именно поэтому VLAN уменьшает лишний широковещательный трафик между группами устройств

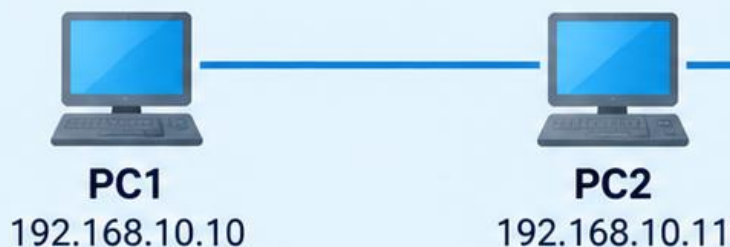
VLAN как отдельные broadcast domain

Один коммутатор
Несколько логических сетей

VLAN 10 – TEACHERS

192.168.10.0/24

Отдельный broadcast domain

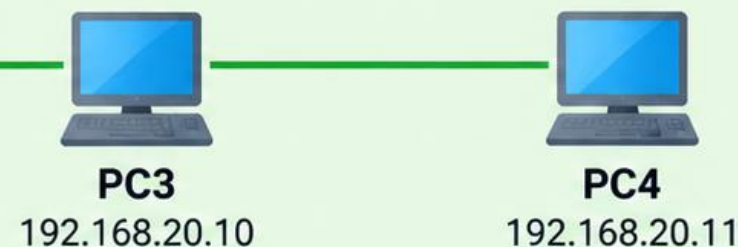


Broadcast (ARP, DHCP и др.)
только внутри VLAN 10

VLAN 20 – STUDENTS

192.168.20.0/24

Отдельный broadcast domain



Broadcast (ARP, DHCP и др.)
только внутри VLAN 20

VLAN 30 – SERVERS

192.168.30.0/24

Отдельный broadcast domain



Broadcast (ARP, DHCP и др.)
только внутри VLAN 30

Ключевые выводы

- 1 Один физический коммутатор может обслуживать несколько VLAN.
- 2 Каждая VLAN — это отдельная логическая сеть.
- 3 Каждая VLAN формирует свой broadcast domain.
- 4 Широковещательный трафик не выходит за границы VLAN.

Важное правило



Широковещательный трафик не передаётся между VLAN. Каждый VLAN — это свой отдельный broadcast domain.

- Физическое подключение (кабель)
- - - Широковещательный трафик (broadcast)
- Отдельный VLAN / broadcast domain

3. Access-порт подключает конечное устройство

- Access port - порт коммутатора, который принадлежит только одной VLAN
- Access-порт обычно используется для PC, Printer или Server без специальных VLAN-настроек на самом устройстве
- Обычное конечное устройство отправляет нетегированные Ethernet-кадры и не обязано знать номер VLAN
- Коммутатор сам связывает входящий кадр с VLAN, назначенной на этом порту
- Пример: порт Fa0/1 настроен как access-порт VLAN 10 для компьютера преподавателя

Пример настройки access-порта в Cisco IOS

- **enable** - переход в привилегированный режим для выполнения команд настройки
- **configure terminal** - переход в режим глобальной конфигурации
- **vlan 10** и **name TEACHERS** - создание VLAN 10 с понятным именем
- **interface fa0/1** - выбор порта, к которому подключен конечный узел
- **switchport mode access** - перевод порта в режим одной VLAN
- **switchport access vlan 10** - назначение порта Fa0/1 в VLAN 10

Проверка access-порта

- **show vlan brief** - показывает список VLAN и access-порты, назначенные в каждую VLAN
- Пример: 10 TEACHERS active Fa0/1, Fa0/2
- Пример: 20 STUDENTS active Fa0/3, Fa0/4
- VLAN ID показывает числовой идентификатор логической сети
- Имя VLAN помогает читать конфигурацию без постоянного обращения к документации
- Состояние active означает, что VLAN создана и доступна для использования

4. Trunk переносит несколько VLAN

- Trunk - соединение, по которому передается трафик нескольких VLAN одновременно
- Если между двумя Switch нужно передать VLAN 10, 20 и 30, отдельный кабель для каждой VLAN неудобен
- Trunk решает эту задачу одним физическим соединением между сетевыми устройствами
- На trunk-коммутатор должен понимать, к какой VLAN относится каждый кадр
- Для этого на trunk используется маркировка кадров, чаще всего IEEE 802.1Q

Где используется trunk

- Switch - Switch: передача нескольких VLAN между коммутаторами доступа
- Switch - Router: передача VLAN к маршрутизатору для inter-VLAN routing
- Switch - Firewall: передача нескольких логических сетей к межсетевому экрану
- Switch - Access Point: используется, если точке доступа нужно передавать несколько VLAN
- В этой лекции WLAN-trunking не разбирается подробно, важно только понять роль trunk

Пример настройки trunk

- **interface g0/1** - выбор порта коммутатора, соединенного с другим сетевым устройством
- **switchport mode trunk** - перевод порта в режим передачи нескольких VLAN
- **switchport trunk allowed vlan 10,20,30** - разрешение только нужных VLAN на trunk
- Allowed VLAN уменьшает риск случайной передачи лишних VLAN через магистраль
- После настройки нужно проверить trunk командой **show interfaces trunk**

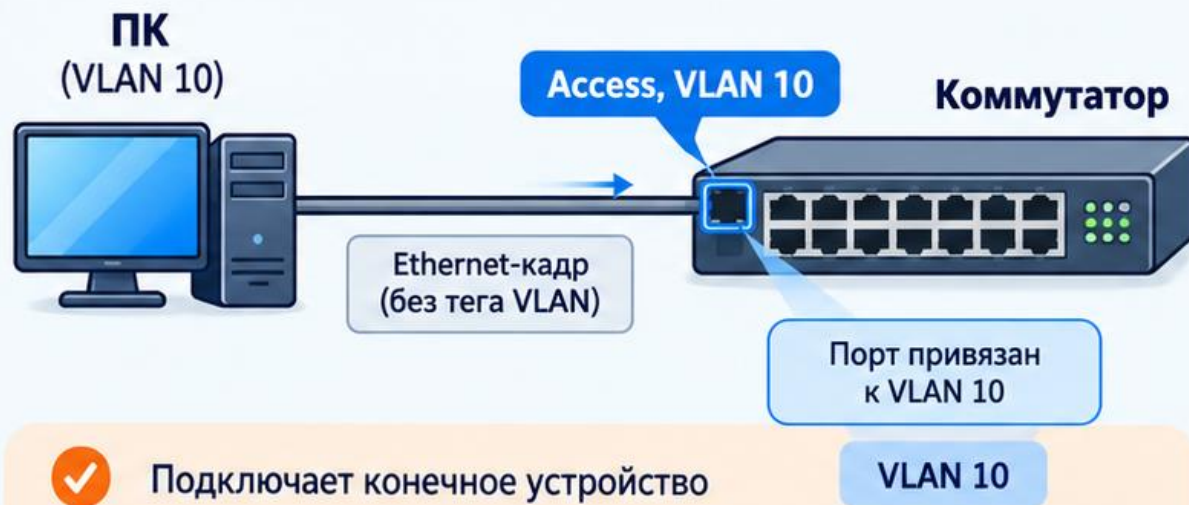
Access и trunk - принципиально разные роли

- Access-порт обслуживает одну VLAN и подключает обычное конечное устройство
- Trunk-порт переносит несколько VLAN и связывает сетевые устройства между собой
- Access-порт принимает от клиента обычный нетегированный Ethernet-кадр
- Trunk-порт должен передавать информацию о VLAN вместе с кадром
- Ошибочная настройка access вместо trunk разрывает связь VLAN между устройствами
- Ошибочная настройка trunk вместо access может создать ненужный риск для конечного порта

Схема: Access-порт и Trunk-порт

Access-порт

Подключает конечное устройство к коммутатору и работает только с одной VLAN.



- ✓ Подключает конечное устройство
- ✓ Передаёт трафик только одной VLAN
- ✓ Кадры обычно без тега
- ✓ Пример: ПК, принтер, IP-телефон

Trunk-порт

Соединяет сетевые устройства и передаёт трафик нескольких VLAN с использованием тегов 802.1Q.



- ✓ Соединяет сетевые устройства
- ✓ Передаёт трафик нескольких VLAN
- ✓ Кадры помечаются тегом 802.1Q
- ✓ Пример: связь коммутатор-коммутатор

Access = одна VLAN, обычно к конечному устройству

Trunk = несколько VLAN, обычно между коммутаторами

5. Как trunk понимает, к какой VLAN относится кадр

- По trunk одновременно идут кадры VLAN 10, VLAN 20 и VLAN 30
- Принимающий Switch должен отличить кадр преподавателя от кадра студента или сервера
- Если кадры не маркировать, устройство на другом конце trunk не сможет восстановить принадлежность к VLAN
- IEEE 802.1Q - стандарт тегирования Ethernet-кадров для передачи VLAN по trunk
- Тег позволяет сохранить логическое разделение VLAN при передаче через один физический канал

Тег 802.1Q добавляет информацию о VLAN

- IEEE 802.1Q добавляет в Ethernet frame служебную информацию о VLAN
- Главное поле для базового уровня - VLAN ID, то есть номер VLAN
- Пример: кадр VLAN 10 получает метку VLAN ID 10
- Пример: кадр VLAN 20 получает метку VLAN ID 20
- Пример: кадр VLAN 30 получает метку VLAN ID 30
- По VLAN ID коммутатор на другом конце trunk относит кадр к правильной логической сети

Access-клиент обычно не видит 802.1Q-тег

- Обычный PC подключен к access-порту и отправляет обычный Ethernet frame
- На входе access-порта Switch связывает кадр с VLAN этого порта
- Если кадр нужно отправить по trunk, Switch добавляет 802.1Q tag
- На выходе к другому access-клиенту тег снимается, и клиент снова видит обычный кадр
- Так VLAN остается функцией инфраструктуры, а не настройкой большинства конечных устройств

Как 802.1Q различает VLAN на trunk

Один физический канал — несколько VLAN
802.1Q добавляет тег с VLAN ID



1 Кадр от конечного устройства (нет тега)

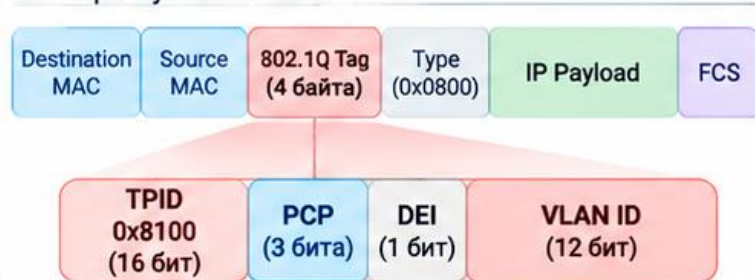
ПК подключен к access-порту. Он отправляет обычный Ethernet-кадр без 802.1Q тега.



- Кадр не содержит информацию о VLAN.
- Коммутатор связывает порт с определённой VLAN (например, VLAN 10).
- При передаче по trunk коммутатор добавляет 802.1Q тег.

2 Кадр на trunk (с тегом 802.1Q)

Коммутатор добавляет 4-байтовый 802.1Q тег, в котором указан VLAN ID.



- TPID = 0x8100 — означает, что это 802.1Q тег.
- VLAN ID (12 бит) — идентификатор VLAN (например, 10, 20, 30).
- PCP — приоритет кадра (QoS).
- DEI — индикатор возможности отбрасывания.

3 Коммутатор на другом конце trunk

Получив кадр, коммутатор читает VLAN ID из 802.1Q тега и направляет кадр в соответствующую VLAN.



- Если VLAN ID = 10 → кадр передаётся только портам VLAN 10.
- Если VLAN ID = 20 → кадр передаётся только портам VLAN 20.
- Если VLAN ID = 30 → кадр передаётся только портам VLAN 30.
- Тег удаляется при отправке кадра на access-порт к конечному устройству.



Исключение: native VLAN

Кадры native VLAN на trunk могут передаваться без 802.1Q тега. Обычно для native VLAN используют отдельную, нерабочую VLAN (например, 99).



Главное

- 802.1Q позволяет передавать несколько VLAN по одному физическому каналу.
- Коммутатор различает VLAN по VLAN ID в теге.
- Конечные устройства на access-портах обычно не работают с тегами.

6. Что такое native VLAN

- Native VLAN - VLAN на trunk, трафик которой может передаваться без 802.1Q-тега
- Обычно кадры на trunk передаются с тегом, но native VLAN является исключением
- На базовом уровне важно помнить: нетегированный кадр на trunk относится к native VLAN
- Native VLAN нужна для совместимости и специальных сценариев, но требует аккуратной настройки
- В учебной сети native VLAN лучше явно задавать и документировать

Native VLAN должна совпадать на обоих концах trunk

- Пример ошибки: Switch1 использует native VLAN 10, а Switch2 использует native VLAN 20
- Такое состояние называется несогласованной настройкой native VLAN
- Нетегированный кадр будет интерпретироваться по-разному на разных концах trunk
- Это может приводить к трудным для диагностики проблемам связи
- Перед проверкой trunk нужно убедиться, что native VLAN одинакова на обоих устройствах

Пример настройки native VLAN

- **interface g0/1** - выбор trunk-порта на коммутаторе
- **switchport mode trunk** - включение режима trunk
- **switchport trunk native vlan 99** - назначение VLAN 99 как native VLAN
- Практический вывод: native VLAN часто выносят в отдельную служебную VLAN
- Не следует использовать рабочую пользовательскую VLAN как native VLAN без необходимости
- После настройки нужно проверить результат командой `show interfaces trunk`

7. Один Switch может обслуживать несколько VLAN

Fa0/1 - access-порт VLAN 10

Fa0/2 - access-порт VLAN 10

Fa0/3 - access-порт VLAN 20

Fa0/4 - access-порт VLAN 20

Fa0/5 - access-порт VLAN 30

Физически Switch один, но логически это несколько отдельных L2-сегментов

Пример создания нескольких VLAN

- **vlan 10** и **name TEACHERS** - создание VLAN для преподавателей
- **vlan 20** и **name STUDENTS** - создание VLAN для студентов
- **vlan 30** и **name SERVERS** - создание VLAN для серверов
- **interface range fa0/1-2** - выбор группы портов для VLAN 10
- **switchport mode access** и **switchport access vlan 10** - назначение портов преподавателей
- **interface range fa0/3-4**, затем **switchport access vlan 20** - назначение портов студентов

Проверка VLAN на Switch

- **show vlan brief** - основная команда первичной проверки VLAN на коммутаторе
- Нужно проверить, что VLAN ID 10, 20 и 30 присутствуют в списке
- Имя VLAN должно соответствовать принятому адресному и организационному плану
- Состояние active показывает, что VLAN создана и не находится в ошибочном состоянии
- Список портов помогает быстро найти порт, назначенный не в ту VLAN
- Если порт не отображается в нужной VLAN, нужно проверить режим access и команду `switchport access vlan`

8. VLAN разделяет сеть на уровне L2

- PC1: 192.168.10.10, VLAN 10
- PC2: 192.168.20.10, VLAN 20
- VLAN 10 и VLAN 20 являются разными broadcast domain
- Для удобства администрирования каждой VLAN обычно назначают свою IP-подсеть
- Обычный Layer 2 Switch не маршрутизирует пакеты между разными IP-сетями
- Поэтому разделение VLAN само по себе не дает связи между VLAN

Почему ping между VLAN не работает

- PC1 сравнивает адрес 192.168.20.10 со своей сетью 192.168.10.0/24
- PC1 понимает, что получатель находится в другой IP-сети
- Пакет нужно отправлять на gateway, а не напрямую через ARP к PC2
- Если gateway не настроен или L3-устройства нет, ping между VLAN не пройдет
- Это нормальное поведение: VLAN разделяет сегменты, а не связывает их

VLAN не является маршрутизацией

- VLAN - сегментация сети на Layer 2, то есть на канальном уровне
- Routing - передача IP-пакетов между разными IP-сетями на Layer 3
- VLAN разделяет устройства по логическим локальным сетям
- Router или Layer 3 Switch связывает разные VLAN через маршрутизацию
- Практический вывод: сначала проектируют VLAN и подсети, затем добавляют маршрутизацию между ними

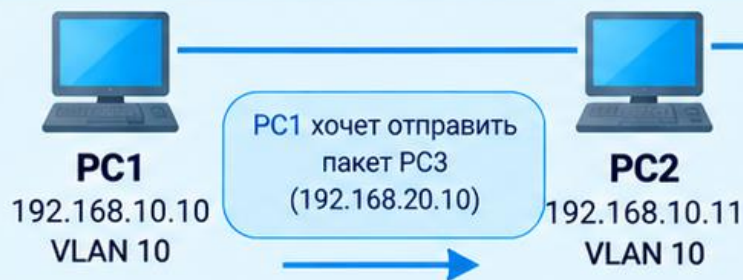
Почему VLAN 10 и VLAN 20 не взаимодействуют напрямую?

VLAN разделяет сеть на уровне Layer 2

VLAN 10 – TEACHERS

192.168.10.0/24

Отдельный broadcast domain



Switch (Layer 2)



VLAN 20 – STUDENTS

192.168.20.0/24

Отдельный broadcast domain



1 Разные VLAN — разные broadcast domain

- Каждая VLAN формирует свой отдельный broadcast domain.
- Широковещательный трафик (ARP, DHCP и др.) не передаётся между VLAN.
- Устройства VLAN 10 не видят широковещательные сообщения VLAN 20 и наоборот.

2 Узлы в разных IP-сетях

- PC1: 192.168.10.10/24 (VLAN 10)
- PC3: 192.168.20.10/24 (VLAN 20)
- Это разные IP-подсети.
- PC1 видит, что адрес 192.168.20.10 не в его сети, поэтому должен отправить пакет на шлюз по умолчанию (default gateway).
- Но в данной схеме шлюз не настроен, поэтому связь не работает.

3 Коммутатор уровня 2 не маршрутизирует

- Обычный коммутатор (Layer 2) пересылает кадры только внутри одной VLAN.
- Он не выполняет маршрутизацию между VLAN.
- Чтобы устройства из разных VLAN могли взаимодействовать, требуется маршрутизатор или коммутатор уровня 3 (inter-VLAN routing).



Итог: PC1 и PC3 не могут напрямую обмениваться данными, потому что находятся в разных VLAN и разных IP-сетях, а коммутатор L2 не маршрутизирует.

Как обеспечить взаимодействие между VLAN?

Нужен маршрутизатор или коммутатор уровня 3 (inter-VLAN routing).



После настройки маршрутизации:

- ✓ PC1 и PC3 могут обмениваться данными
- ✓ Каждая VLAN остаётся отдельным broadcast domain
- ✓ Контроль доступа и безопасность сохраняются

9. Inter-VLAN routing связывает разные VLAN

- Inter-VLAN routing - маршрутизация между IP-сетями, связанными с разными VLAN
- VLAN 10 использует сеть 192.168.10.0/24
- VLAN 20 использует сеть 192.168.20.0/24
- Для обмена между VLAN требуется Router или Layer 3 Switch
- Gateway каждой VLAN должен находиться в соответствующей IP-сети
- Без gateway узел может общаться только в пределах своей локальной IP-сети

Основные варианты inter-VLAN routing

- **Router-on-a-Stick** - маршрутизация через один физический интерфейс Router и subinterface для VLAN
- **Layer 3 Switch** - маршрутизация выполняется самим коммутатором третьего уровня
- В этой лекции основной практический пример - Router-on-a-Stick
- Такой вариант хорошо подходит для понимания связи VLAN, trunk и gateway
- Layer 3 Switch упоминается только как альтернативный архитектурный вариант

Router-on-a-Stick на уровне концепции

- Router-on-a-Stick использует один физический интерфейс Router для нескольких VLAN
- Subinterface - логический подинтерфейс Router внутри физического интерфейса
- G0/0.10 обслуживает VLAN 10
- G0/0.20 обслуживает VLAN 20
- Каждому subinterface назначается IP-адрес из сети своей VLAN
- Этот IP-адрес становится gateway для клиентов соответствующей VLAN

Пример конфигурации Router-on-a-Stick

- `interface g0/0.10` - создание subinterface для VLAN 10
- `encapsulation dot1Q 10` - привязка subinterface к кадрам VLAN 10
- `ip address 192.168.10.1 255.255.255.0` - gateway для клиентов VLAN 10
- `interface g0/0.20, encapsulation dot1Q 20` - subinterface для VLAN 20
- `ip address 192.168.20.1 255.255.255.0` - gateway для клиентов VLAN 20
- `interface g0/0 и no shutdown` - включение физического интерфейса Router

Trunk между Switch и Router

- На Switch выбирается порт g0/1, соединенный с Router g0/0
- Команда **interface g0/1** открывает настройку этого порта
- Команда `switchport mode trunk` включает передачу нескольких VLAN к Router
- По одному физическому соединению передаются VLAN 10 и VLAN 20
- Router принимает tagged frames и направляет их на соответствующие subinterface
- После этого Router может маршрутизировать пакеты между подсетями VLAN

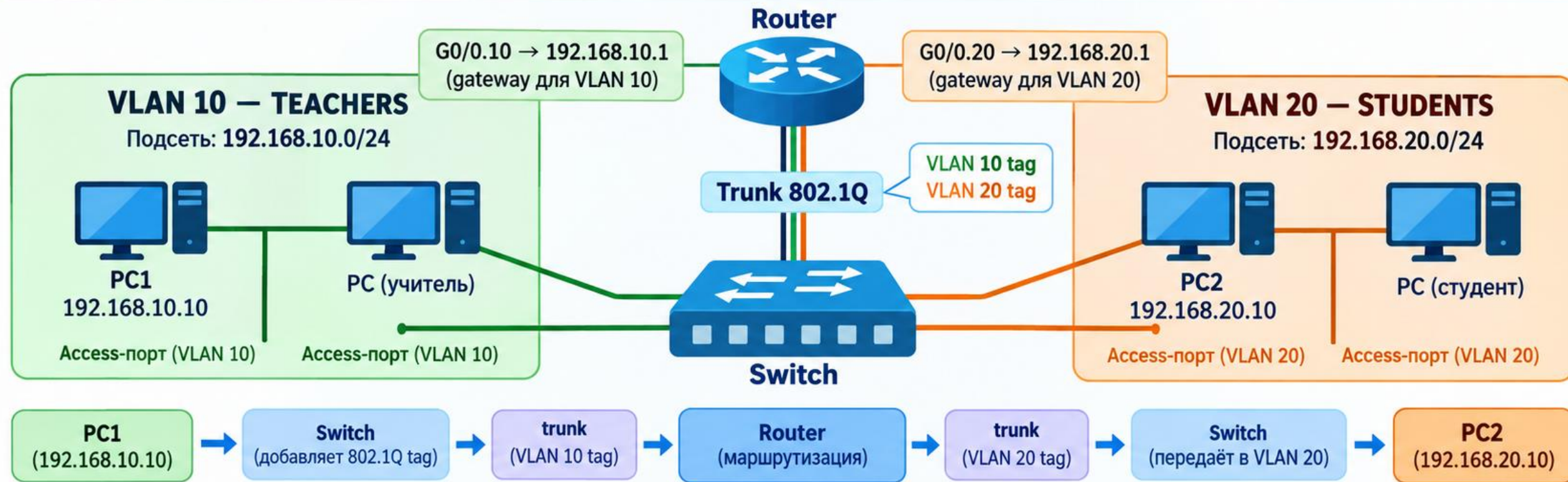
Как проходит пакет между VLAN

- PC1 192.168.10.10 из VLAN 10 отправляет пакет к PC2 192.168.20.10 из VLAN 20
- PC1 отправляет пакет на gateway 192.168.10.1, потому что получатель находится в другой сети
- Кадр идет от PC1 к Switch, затем по trunk к Router
- Router выполняет маршрутизацию между сетью 192.168.10.0/24 и 192.168.20.0/24
- Ответный кадр возвращается по trunk через Switch к PC2
- Итоговый путь: PC1 - Switch - trunk - Router - маршрутизация - trunk - Switch - PC2

Router-on-a-Stick и Inter-VLAN routing

Маршрутизация между VLAN через один физический интерфейс (trunk 802.1Q)

Разные VLAN — одна сеть возможностей!



Как это работает

- 1 Access-порты подключают узлы к своим VLAN
- 2 Trunk передаёт несколько VLAN по одному каналу
- 3 Router принимает tagged frames
- 4 Router маршрутизирует между подсетями VLAN



Главная идея

Узлы разных VLAN напрямую не взаимодействуют.
Для связи нужен Router или L3 Switch.



Router-on-a-Stick — простой и удобный способ обеспечить межVLAN-маршрутизацию.

Минимальная топология для Cisco Packet Tracer

- Топология: PC1 подключен к Switch, PC2 подключен к тому же Switch
- Router подключен к Switch одним соединением:
Switch G0/1 - Router G0/0
- PC1 назначается в VLAN 10
- PC2 назначается в VLAN 20
- VLAN 10 использует сеть 192.168.10.0/24
- VLAN 20 использует сеть 192.168.20.0/24

Настройка VLAN 10 и VLAN 20

- **enable** - перейти в привилегированный режим коммутатора
- **configure terminal** - перейти в режим глобальной конфигурации
- **vlan 10** и **name TEACHERS** - создать VLAN преподавателей
- **vlan 20** и **name STUDENTS** - создать VLAN студентов
- **show vlan brief** - проверить, что VLAN 10 и VLAN 20 появились в таблице
- На этом этапе VLAN созданы, но порты еще нужно назначить вручную

Назначение access-портов

- **interface fa0/1** - выбрать порт, к которому подключен PC1
- **switchport mode access** - сделать порт конечным access-портом
- **switchport access vlan 10** - назначить PC1 в VLAN 10
- **interface fa0/2** - выбрать порт, к которому подключен PC2
- **switchport mode access** и **switchport access vlan 20** - назначить PC2 в VLAN 20
- После настройки PC1 и PC2 физически находятся на одном Switch, но логически в разных VLAN

Проверка до настройки маршрутизации

- PC1 получает адрес 192.168.10.10/24
- PC2 получает адрес 192.168.20.10/24
- Проверка с PC1: ping 192.168.20.10
- Ожидаемый результат: ping не проходит
- Причина: VLAN 10 и VLAN 20 являются разными L2-сегментами и разными IP-сетями
- Это правильный промежуточный результат до настройки inter-VLAN routing

Добавление Router-on-a-Stick

- На Switch: **interface g0/1** и **switchport mode trunk** - включить trunk к Router
- На Router: **interface g0/0.10** - создать subinterface для VLAN 10
- **encapsulation dot1Q 10** - связать subinterface с тегом VLAN 10
- **ip address 192.168.10.1 255.255.255.0** - назначить gateway для VLAN 10
- **interface g0/0.20, encapsulation dot1Q 20** и **ip address 192.168.20.1 255.255.255.0** - gateway для VLAN 20
- **interface g0/0** и **no shutdown** - включить физический интерфейс Router

Настройка gateway на клиентах

- PC1: IP 192.168.10.10, Mask 255.255.255.0, Gateway 192.168.10.1
- PC2: IP 192.168.20.10, Mask 255.255.255.0, Gateway 192.168.20.1
- После настройки gateway повторить с PC1: ping 192.168.20.10
- Ожидаемый результат: связь работает через Router
- Если ping не проходит, сначала проверить gateway, затем trunk и subinterface
- Gateway должен совпадать с IP-адресом subinterface своей VLAN

Команды проверки

- **show vlan brief** - проверяет наличие VLAN и назначение access-портов
- **show interfaces trunk** - показывает trunk-порты, native VLAN и разрешенные VLAN
- **show ip interface brief** - показывает состояние интерфейсов и subinterface на Router
- **show ip route** - показывает подключенные маршруты к сетям VLAN
- **ping** - проверяет доступность узла на сетевом уровне
- Проверку лучше выполнять по порядку: порты, VLAN, trunk, router, gateway, ping

Типовые ошибки VLAN

- PC не видит устройство своей VLAN: проверить access VLAN, состояние порта, IP-адрес и mask
- Разные VLAN не взаимодействуют: проверить trunk, subinterface, encapsulation dot1Q и gateway
- Trunk не переносит VLAN: проверить show interfaces trunk и список allowed VLAN
- Gateway указан неверно: клиент отправляет пакеты не на свой router subinterface
- Subinterface создан без encapsulation dot1Q: Router не понимает, кадры какой VLAN обрабатывать
- Физический интерфейс Router выключен: выполнить interface g0/0 и no shutdown

Итоги лекции

- VLAN создаёт логические сети на одной физической инфраструктуре
- Каждая VLAN формирует отдельный broadcast domain
- Access-порт относится к одной VLAN и подключает конечное устройство
- Trunk переносит несколько VLAN по одному физическому соединению
- IEEE 802.1Q маркирует кадры VLAN на trunk
- Native VLAN используется для нетегированного трафика trunk
- Разные VLAN напрямую не взаимодействуют на Layer 2
- Inter-VLAN routing обеспечивает связь между VLAN через Router или Layer 3 Switch

Контрольные вопросы

1. Зачем сеть разделяют на VLAN?
2. Как VLAN влияет на broadcast domain?
3. Чем access-порт отличается от trunk-порта?
4. Зачем нужен IEEE 802.1Q?
5. Что такое native VLAN?
6. Почему PC из VLAN 10 не может напрямую связаться с PC из VLAN 20?
7. Что такое inter-VLAN routing?
8. Что такое Router-on-a-Stick?
9. Зачем на Router создаются subinterface?
10. Какие команды используются для проверки VLAN и trunk?